UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JOÃO PEDRO RECALCATTI
SIDNEY ALVES JUNIOR

DOCUMENTO DE REQUISITOS

Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

Atividade Prática — Modelagem e Implementação, apresentada à disciplina de Laboratório de Sistemas de Informação do curso de Sistemas de Informação da UEMS.

Professor: France Ricardo

Etapa 1 — Levantamento de Requisitos

Caso 1 — Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

Dourados — MS
2026

1. Sobre o sistema

A UEMS quer modernizar a biblioteca dela. Hoje muita coisa é feita no balcão ou no papel, e a ideia é ter um sistema onde o aluno consiga pesquisar e reservar livros pela internet, o bibliotecário controle os empréstimos e devoluções, e a coordenação acompanhe como está o uso da biblioteca.

O sistema também precisa conversar com o sistema acadêmico da universidade, para saber quem é aluno ativo e para avisar quando um aluno está devendo alguma coisa para a biblioteca.

Resumindo, o sistema vai cuidar de:

- Cadastro de livros e dos exemplares de cada livro
- Empréstimo, devolução e renovação
- Reserva de livros que estão emprestados
- Cálculo e cobrança de multa por atraso
- Bloqueio de quem está devendo
- Relatórios para a coordenação

2. Atores

Ator é quem usa o sistema ou conversa com ele. No nosso caso temos três pessoas e um sistema externo.

2.1 Aluno

É o usuário mais comum do sistema. Ele entra com a matrícula e a senha e consegue:

- Pesquisar livros no acervo
- Reservar um livro que está emprestado no momento
- Ver quais livros ele está com posse e quando tem que devolver
- Renovar um empréstimo
- Ver se tem multa em aberto

O aluno não consegue registrar empréstimo nem devolução, isso é feito pelo bibliotecário no balcão.

2.2 Bibliotecário

É o funcionário que trabalha no atendimento. Ele faz o trabalho do dia a dia:

- Cadastra, edita e remove livros e exemplares
- Registra empréstimos e devoluções
- Registra o pagamento de multas
- Consulta a situação de qualquer aluno
- Cancela reservas quando precisa

2.3 Coordenador

É quem gerencia a biblioteca. Ele consegue fazer tudo que o bibliotecário faz, e além disso:

- Gera relatórios (livros mais emprestados, atrasos, multas, movimentação)
- Muda as configurações do sistema, como prazo de empréstimo, valor da multa por dia e quantos livros cada aluno pode pegar
- Pode perdoar (cancelar) uma multa em casos específicos

2.4 Sistema Acadêmico (ator externo)

Não é uma pessoa, é outro sistema da universidade. Ele é usado para:

- Confirmar se a matrícula do aluno existe e está ativa
- Receber do sistema da biblioteca a informação de que o aluno está inadimplente, para que o acadêmico bloqueie a rematrícula ou a emissão de documentos

3. Requisitos Funcionais

Requisito funcional é o que o sistema tem que fazer.

Código	Nome	Descrição
RF01	Login	O sistema deve permitir que o usuário entre com matrícula/login e senha. Dependendo do perfil (aluno, bibliotecário ou coordenador), ele vê telas e opções diferentes.
RF02	Cadastro de usuários	O bibliotecário e o coordenador devem conseguir cadastrar, editar, consultar e desativar usuários do sistema. Os dados básicos são nome, matrícula, curso, e-mail, telefone e perfil.
RF03	Cadastro de livros	O bibliotecário deve conseguir cadastrar, editar, consultar e remover livros. Cada livro tem título, autor, editora, ano, ISBN, categoria e a quantidade de exemplares.
RF04	Consulta ao acervo	Qualquer usuário logado deve conseguir pesquisar livros por título, autor ou categoria. O resultado mostra quantos exemplares existem e quantos estão disponíveis no momento.
RF05	Empréstimo	O bibliotecário registra o empréstimo de um exemplar para um aluno. O sistema calcula sozinho a data de devolução com base no prazo configurado e marca o exemplar como emprestado.
RF06	Devolução	O bibliotecário registra a devolução. O sistema libera o exemplar, e se a devolução foi depois do prazo, gera a multa automaticamente.
RF07	Renovação	O aluno deve conseguir renovar um empréstimo pelo sistema, sem ir até a biblioteca. A renovação só é permitida se o livro não estiver reservado por outra pessoa e se o aluno não estiver bloqueado.
RF08	Reserva	Quando todos os exemplares de um livro estão emprestados, o aluno deve conseguir entrar em uma fila de reserva. Quando um exemplar for devolvido, o primeiro da fila é avisado e o exemplar fica guardado para ele por um prazo.
RF09	Controle de multa	O sistema deve calcular a multa por atraso automaticamente, mostrar o valor para o aluno e permitir que o bibliotecário registre o pagamento.
RF10	Bloqueio de inadimplente	Aluno com multa em aberto ou com livro atrasado fica bloqueado e não consegue fazer novos empréstimos, renovações ou reservas até resolver a pendência.
RF11	Integração com o sistema acadêmico	O sistema deve consultar o sistema acadêmico para validar se a matrícula do aluno está ativa, e informar quando um aluno está inadimplente com a biblioteca.
RF12	Relatórios gerenciais	O coordenador deve conseguir gerar relatórios de livros mais emprestados, empréstimos em atraso, total de multas e movimentação por período.
RF13	Histórico do aluno	O aluno deve conseguir ver a lista dos livros que já pegou emprestado, com as datas de retirada e devolução.
RF14	Configuração de parâmetros	O coordenador deve conseguir alterar o prazo de empréstimo, o valor da multa por dia, o limite de livros por aluno e o número máximo de renovações.

4. Regras de Negócio

São as regras que o sistema precisa seguir na hora de executar os requisitos acima.

Código	Regra
RN01	Cada aluno pode ter no máximo 3 livros emprestados ao mesmo tempo.
RN02	O prazo padrão de empréstimo é de 7 dias.
RN03	A multa é de R$ 1,00 por dia de atraso, por livro.
RN04	Cada empréstimo pode ser renovado no máximo 2 vezes.
RN05	Não é possível renovar um livro que tenha alguém na fila de reserva.
RN06	Aluno com multa em aberto ou livro atrasado fica bloqueado para novos empréstimos, renovações e reservas.
RN07	Quando um exemplar reservado é devolvido, ele fica guardado por 48 horas para o primeiro da fila. Se ele não retirar, passa para o próximo.
RN08	Um livro só pode ser emprestado se tiver pelo menos um exemplar disponível.
RN09	Só é possível reservar um livro quando todos os exemplares estiverem emprestados.
RN10	Os valores de prazo, multa, limite e renovações são configuráveis pelo coordenador (RF14), os valores acima são apenas o padrão.

5. Requisitos Não Funcionais

Requisito não funcional é sobre como o sistema funciona: velocidade, segurança, facilidade de uso, etc.

Código	Tipo	Descrição
RNF01	Desempenho	A pesquisa no acervo deve retornar o resultado em no máximo 3 segundos.
RNF02	Segurança	As senhas devem ser guardadas criptografadas no banco, nunca em texto puro.
RNF03	Segurança	Cada usuário só pode acessar o que o perfil dele permite. Um aluno não pode abrir telas de bibliotecário ou coordenador, nem pelo endereço direto da página.
RNF04	Usabilidade	As telas devem ser simples e parecidas entre si, para que um aluno consiga usar o sistema sem treinamento.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deve ficar no ar durante todo o horário de funcionamento da biblioteca.
RNF06	Confiabilidade	O sistema deve fazer backup do banco de dados todo dia.
RNF07	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores mais usados (Chrome, Firefox e Edge) e se adaptar à tela do celular.
RNF08	Manutenibilidade	O código deve ficar em um repositório no GitHub, com commits de todos os integrantes do grupo.

6. Resumo

Item	Quantidade
Atores	4 (3 usuários + 1 sistema externo)
Requisitos funcionais	14
Regras de negócio	10
Requisitos não funcionais	8